

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Dada la recta

$$L: \begin{cases} y = 2x, \\ z = 1 \end{cases} \quad \text{y el plano } \alpha: x + y + z = 9.$$

- a) Halle la ecuación del plano β , que contiene a la recta L y es perpendicular al plano α .
- b) Halle la proyección de la recta L sobre el plano α .

2. Sea la elipse de ecuación $2x^2 + 3y^2 - 2x - 1 = 0$.

- a) Grafique la elipse.
- b) Calcule su excentricidad e .
- c) Escriba la ecuación de una hipérbola con excentricidad $1/e$ y focos $F_1(3, 4)$ y $F_2(3, -2)$.

3. Considere el conjunto

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : mx^2 - (1+m)y^2 + z^2 = m\}.$$

- a) Determine, si es posible, los valores de m para los cuales la gráfica del conjunto S corresponda a un hiperboloide de una hoja.
- b) Bosqueje una gráfica del conjunto S cuando $m = 1$. ¿De qué superficie se trata?

4. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que

- $\mathcal{N}(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y = 0\}$;
- $T(1, 0, 0) = (1, 1, 2)$.

Se pide que:

- a) determine una base para el núcleo de T ;
- b) determine una expresión para $T(x, y, z)$, donde $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$;
- c) calcule $T(1, 2, 3)$.